

Corrigé interrogation

Exercice 1

1. a) le plus long côté est $AC = 4 \text{ cm}$

$$\text{et } AB + BC = 3 \text{ cm} + 2 \text{ cm} = 5 \text{ cm}.$$

Donc $AC < AB + BC$ et l'inégalité triangulaire est vérifiée : le triangle existe.

b) Le plus long côté est $BC = 7 \text{ cm}$

$$\text{et } AB + AC = 3 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 6 \text{ cm},$$

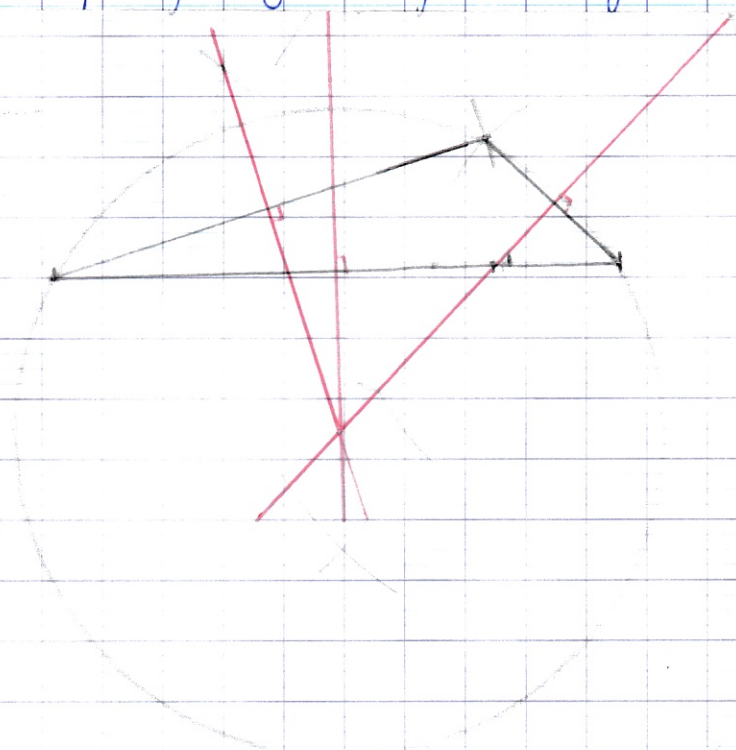
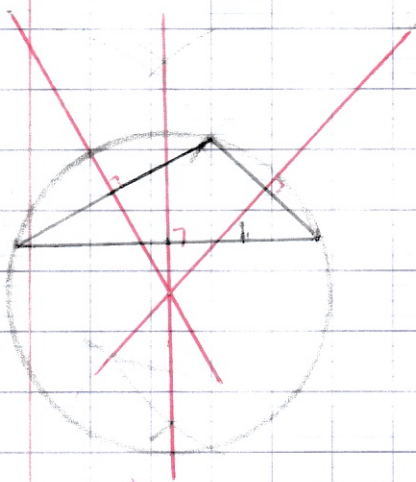
donc $BC > AB + AC$ ce qui contredit l'inégalité triangulaire : ce triangle n'existe pas.

c) Le plus long côté est $AC = 7,5 \text{ cm}$

$$\text{et } AB + BC = 2,5 \text{ cm} + 6 \text{ cm} = 8,5 \text{ cm},$$

donc $AC < AB + BC$ ce qui satisfait l'inégalité triangulaire : le triangle existe.

2. a)



Exercice 2

Exercice 2

a)

2	1 1
20	0,181818...
90	
20	

donc $\frac{2}{11} = 0,1818...$

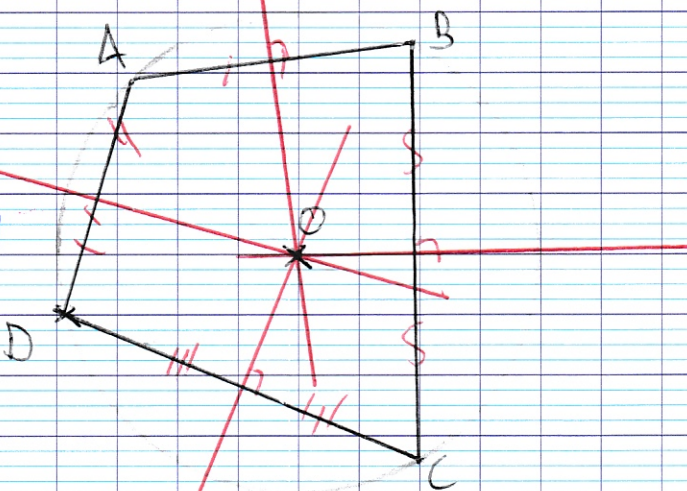
b) $11 - 1 + 4 = 10 + 4 = 14$

c) $30 \div 3 \times 10 = 10 \times 10 = 100$

d) $\frac{525}{420} = \frac{5 \times 105}{4 \times 105} = \frac{5}{4}$ (car par 3, 5 puis 7)

Exercice 3

b) A et B appartiennent au cercle, donc $OA = OB$. Comme la médiatrice de $[AB]$ contient les points équidistants de A et B et que $OA = OB$, elle contient O.



c) De même, comme B et C (ou C et D, ou D et A) sont sur ce cercle, la médiatrice de $[BC]$ (ou $[CD]$ ou $[DA]$) passse par O.

Donc toutes ces médiatrices sont concourantes en O.

d) O est le centre du cercle circonscrit à tous ces triangles.

Exercice 1 (autre sujet)

a) Le plus long côté est $AC = 7 \text{ cm}$

$$\text{et } BC + AB = 2 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 5 \text{ cm},$$

donc $AC > AB + BC$ ce qui contredit l'inégalité triangulaire: le triangle n'existe pas.

b) Le plus long côté est $BC = 5 \text{ cm}$

$$\text{et } AB + AC = 3 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$$

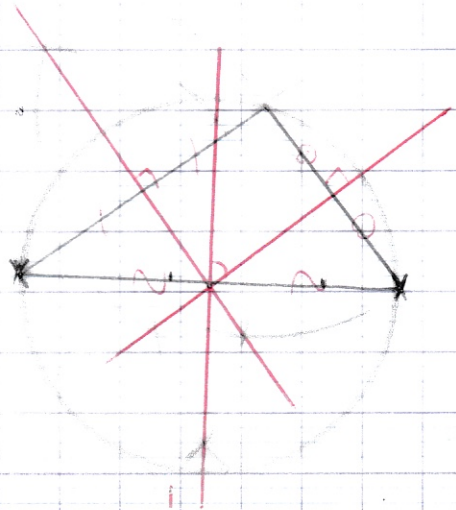
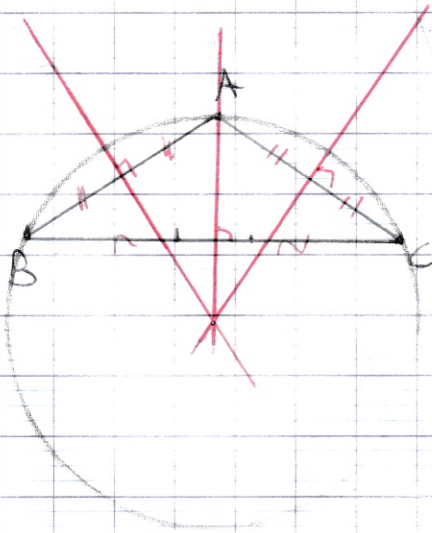
donc $BC < AB + AC$ ce qui satisfait l'inégalité triangulaire: ce triangle existe.

c) Le plus long côté est $BC = 5 \text{ cm}$

$$\text{et } AB + AC = 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} = 7 \text{ cm},$$

donc $BC < AB + AC$ ce qui satisfait l'inégalité triangulaire donc ce triangle existe.

2



Exercice 2

a) idem b) $15 - 1 + 4 = 14 + 4 = \underline{18}$.

c) $15 \div 3 \times 5 = 5 \times 5 = \underline{25}$.

d) $\frac{315}{735} = \frac{105 \times 3}{105 \times 7} = \frac{3}{7}$ (on simplifie par 3, 5 et 7).